

Kendi Altyapına Taşıma Rehberi (Self-Hosting Guide)

Bu proje, standart bir web uygulamasıdır. Aşağıdaki adımları izleyerek kendi sunucunuzda çalıştırabilirsiniz.

1. Gereksinimler

Bileşen	Minimum	Önerilen
Node.js	18.x	20.x LTS
Veritabanı (PostgreSQL)	14+	16+
RAM	512 MB	1 GB+
Disk	500 MB	2 GB

2. Kurulum Adımları

2.1 Kaynak Kodunu İndir

Bu konuşmadaki **Files** butonundan `mining_economics_dashboard_source.tar.gz` dosyasını indirin ve açın:

```
tar xzf mining_economics_dashboard_source.tar.gz
cd nextjs_space
```

2.2 Bağımlılıkları Yükle

```
npm install
# veya
yarn install
```

2.3 Ortam Değişkenlerini Ayarla

`.env` dosyası oluşturun:

```
# PostgreSQL bağlantı dizesi
DATABASE_URL="postgresql://kullanici:sifre@localhost:5432/mining_db"

# Uygulama URL'si (production için)
NEXTAUTH_URL="https://sizin-domain.com"

# (İsteğe bağlı) AI analizi için OpenAI uyumlu API anahtarı
# Bu olmadan uygulama çalışır, sadece AI Rapor sekmesi devre dışı kalır.
# ABACUSAI_API_KEY="sk-..."

# (İsteğe bağlı) PDF raporu üretimi için HTML2PDF servisi
# Bu olmadan uygulama çalışır, sadece PDF indirme devre dışı kalır.
# HTML2PDF_API_URL="..."
```

2.4 Veritabanını Kur

```
# PostgreSQL'de boş bir veritabanı oluşturun:
createdb mining_db

# Prisma ile tabloları oluşturun:
npx prisma db push

# (İsteğe bağlı) Örnek proje verisi ekleyin:
npx ts-node scripts/seed.ts
```

2.5 Çalıştır

Geliştirme:

```
npm run dev
# http://localhost:3000
```

Prodüksiyon:

```
npm run build
npm run start
```

3. Prodüksiyon Dağıtım Seçenekleri

Seçenek A: VPS / Sunucu (En ucuz, öğrenci için ideal)

Herhangi bir Linux VPS'te (Hetzner, DigitalOcean, Contabo vb.) çalıştırabilirsiniz:

```
# PM2 ile arka planda çalıştır
npm install -g pm2
npm run build
pm2 start npm --name mining -- run start
pm2 save
pm2 startup
```

Nginx reverse proxy ile 80/443 portuna yönlendirin. Let's Encrypt ile ücretsiz SSL alabilirsiniz.

Tahmini maliyet: ~3-5 €/ay (Hetzner/Contabo VPS)

Seenek B: Railway / Render (Kolay, ücretsiz bařlangı)

- [Railway.app](https://railway.app) (https://railway.app): GitHub reposunu baęlayın, PostgreSQL eklentisi ekleyin, otomatik deploy.
- [Render.com](https://render.com) (https://render.com): Benzer řekilde, ücretsiz PostgreSQL dahil.

Maliyet: Ücretsiz katman mevcut (sınırlı), sonra ~5-7 \$/ay.

Seenek C: Docker

```
# Dockerfile
FROM node:20-alpine
WORKDIR /app
COPY package*.json ./
RUN npm ci
COPY . .
RUN npx prisma generate
RUN npm run build
EXPOSE 3000
CMD ["npm", "run", "start"]
```

```
# docker-compose.yml
services:
  app:
    build: .
    ports:
      - "3000:3000"
    environment:
      DATABASE_URL: postgresql://user:pass@db:5432/mining
    depends_on:
      - db
  db:
    image: postgres:16-alpine
    environment:
      POSTGRES_USER: user
      POSTGRES_PASSWORD: pass
      POSTGRES_DB: mining
    volumes:
      - pgdata:/var/lib/postgresql/data
volumes:
  pgdata:
```

```
docker-compose up -d
```

4. Abacus AI'a Özel Bileřenler (Deęiřtirilmesi Gerekenler)

Bu bileřenler Abacus AI platformuna baęlıdır; kendi altyapınızda alternatif çözüm gerektirir:

Özellik	Mevcut Durum	Alternatif
PDF Raporu	Abacus HTML2PDF API	Puppeteer/Playwright (kendi sunucunuzda) veya Gotenberg (https://gotenberg.dev/)
AI Analizi	Abacus LLM API (OpenAI uyumlu)	OpenAI API, Anthropic API, veya yerel Ollama
Veritabanı	Abacus barındırmalı PostgreSQL	Kendi PostgreSQL sunucunuz

4.1 PDF Raporu İçin Değişiklik

`app/api/projects/[id]/pdf/route.ts` dosyasında Abacus HTML2PDF API yerine Puppeteer kullanmak için:

```
npm install puppeteer
```

Ardından API çağrısını `puppeteer` ile değiştirin:

```
import puppeteer from 'puppeteer';
const browser = await puppeteer.launch();
const page = await browser.newPage();
await page.setContent(html);
const pdf = await page.pdf({ format: 'A4' });
await browser.close();
```

4.2 AI Analizi İçin Değişiklik

`app/api/projects/[id]/ai-analysis/route.ts` dosyasındaki API endpoint'i OpenAI uyumlu herhangi bir servis ile çalışır. Sadece `.env` 'deki `ABACUSAI_API_KEY` 'i kendi API anahtarınızla değiştirin ve endpoint URL'sini güncelleyin.

5. Mevcut Verileri Taşıma

Abacus'taki veritabanından verileri dışa aktarmak için:

```
# Abacus veritabanından dump al (bağlantı dizesi .env'den)
pg_dump "$DATABASE_URL" > backup.sql

# Kendi veritabanınıza yükle
psql "postgresql://user:pass@localhost:5432/mining_db" < backup.sql
```

6. Proje Yapısı Özeti

```

nextjs_space/
├── app/                                # Sayfalar ve API rotaları
│   ├── api/                          # Backend API endpoint'leri
│   │   ├── market/                  # Canlı piyasa verileri
│   │   └── projects/                 # Proje CRUD, analiz, rapor
│   ├── compare/                      # Proje karşılaştırma sayfası
│   ├── market/                      # Piyasa verileri sayfası
│   └── projects/                     # Proje detay/düzenle sayfaları
├── components/                       # Paylaşılan UI bileşenleri
├── lib/                              # Hesaplama motoru, yardımcı fonksiyonlar
│   ├── calculations.ts               # Ana finansal hesaplama motoru (~1000 satır)
│   ├── market-reference.ts          # Makina fiyatları ve emisyon referansları
│   └── i18n/                         # Türkçe/İngilizce çeviri dosyaları
├── prisma/                           # Veritabanı şeması
│   └── schema.prisma
└── scripts/                          # Örnek veri yükleyici
    └── seed.ts

```

7. Sorular?

Bu rehber uygulamanın taşınması için temel adımları kapsar. Teknik sorunlarla karşılaşırsanız uygulama standart Node.js/Next.js/Prisma/PostgreSQL yığını kullandığından, bu teknolojilerin resmi dokümantasyonlarına başvurabilirsiniz.